

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



Thực hành: Dự đoán điểm cuối kỳ

Sinh viên thực hiện: Lê Nguyễn Anh Khoa
MSSV: 23520742
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Sơn

Tp. Hồ Chí Minh, 12/05/2026

1 Phương pháp dự báo

1.1 Bài toán

Bài toán đặt ra là dự đoán điểm cuối kỳ (y) của sinh viên dựa trên điểm giữa kỳ (x) của môn học. Đây là bài toán hồi quy (regression) với một biến đầu vào và một biến đầu ra liên tục.

1.2 Phương pháp: Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)

Phương pháp được sử dụng là **Hồi quy tuyến tính** – một trong những phương pháp học có giám sát cơ bản và hiệu quả nhất cho bài toán dự đoán giá trị liên tục. Phương pháp này giả định rằng tồn tại một mối quan hệ tuyến tính giữa biến đầu vào (điểm giữa kỳ) và biến đầu ra (điểm cuối kỳ).

Mô hình được huấn luyện bằng thư viện **PyTorch** với các thành phần sau:

- **Mô hình:** `nn.Linear` – hồi quy tuyến tính một biến.
- **Hàm mất mát:** Mean Squared Error (MSE) – đo sai số bình phương trung bình giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế.
- **Thuật toán tối ưu:** Stochastic Gradient Descent (SGD) với learning rate $\eta = 0.01$.
- **Số epoch huấn luyện:** 500.

1.3 Quy trình huấn luyện

Quy trình huấn luyện mô hình bao gồm các bước lặp lại sau:

1. **Forward pass:** Tính giá trị dự đoán $\hat{y} = w \cdot x + b$.
2. **Tính loss:**
$$L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2.$$
3. **Backward pass:** Tính đạo hàm của L theo các tham số w và b (backpropagation).
4. **Cập nhật tham số:**
$$w \leftarrow w - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial w}, \quad b \leftarrow b - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial b}.$$

Quá trình này được lặp lại qua 500 epoch cho đến khi hàm mất mát hội tụ.

2 Mô hình dự báo

2.1 Công thức toán học

Mô hình hồi quy tuyến tính một biến có dạng:

$$\hat{y} = w \cdot x + b \quad (1)$$

trong đó:

- x : điểm giữa kỳ (biến đầu vào).
- $\hat{y}$: điểm cuối kỳ dự đoán (biến đầu ra).
- w : hệ số hồi quy (weight) – học được trong quá trình huấn luyện.
- b : hệ số tự do (bias) – học được trong quá trình huấn luyện.

Hàm mất mát sử dụng là **Mean Squared Error (MSE)**:

$$L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2 \quad (2)$$

Sau quá trình huấn luyện 500 epoch, mô hình học được các tham số và công thức dự đoán cuối cùng có dạng:

$$\hat{y} = 0.8334 \cdot x + 1.7790 \quad (3)$$

2.2 Đồ thị tính toán (Computation Graph)

Đồ thị tính toán mô tả luồng dữ liệu đi qua mô hình trong quá trình forward pass và backward pass (backpropagation), được minh họa trong Hình 1.

Trong đồ thị:

- **Nút đầu vào (xanh dương)**: x (điểm giữa kỳ) và y (điểm cuối kỳ thực tế).
- **Nút tham số (xanh lá)**: w (weight) và b (bias) – các tham số được học.
- **Nút phép tính (vàng)**: phép nhân ($\times$) và phép cộng ($+$) tạo ra $\hat{y}$.
- **Nút loss (đỏ)**: L – hàm mất mát MSE.
- **Mũi tên đứt nét (cam)**: chiều ngược của backpropagation $\frac{\partial L}{\partial \hat{y}}$.

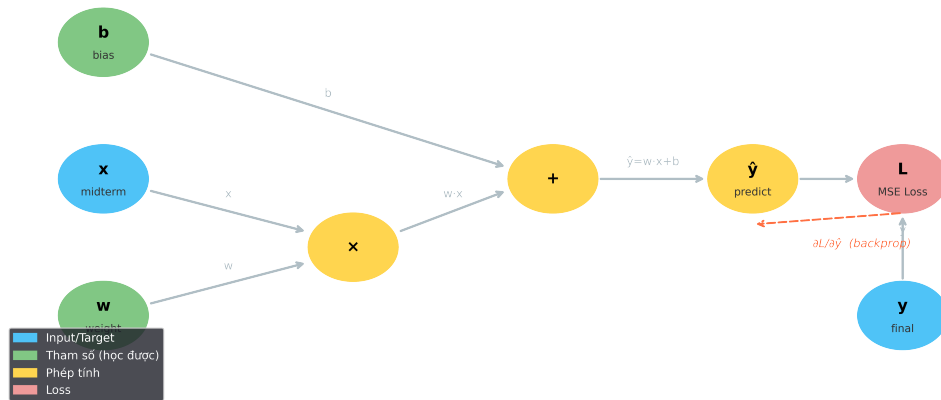


Figure 1: Đồ thị tính toán của mô hình hồi quy tuyến tính

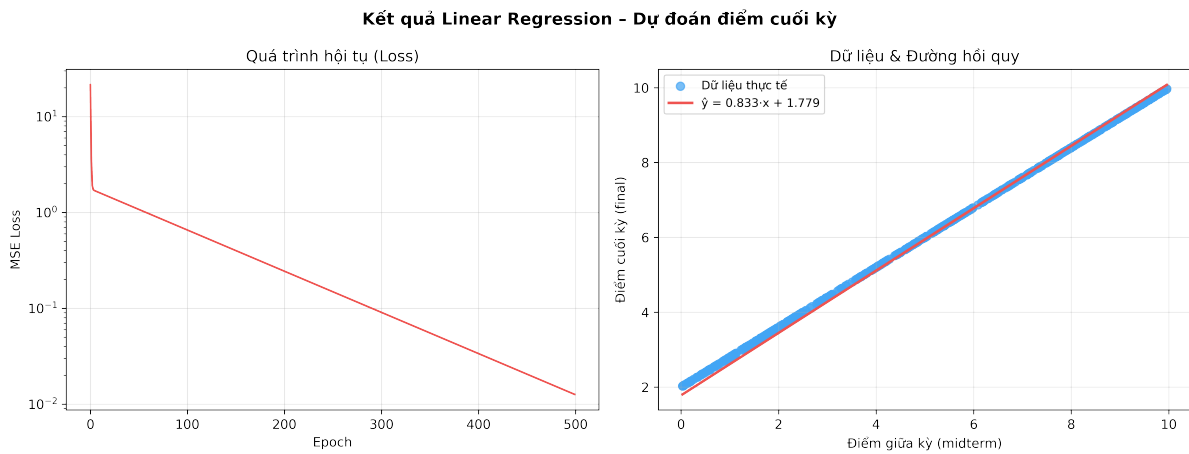


Figure 2: (Trái) Quá trình hội tụ của hàm mất mát MSE. (Phải) Dữ liệu thực tế và đường hồi quy học được.

3 Kết quả và đánh giá

3.1 Đồ thị kết quả

Sau khi huấn luyện, mô hình được trực quan hóa qua hai đồ thị trong Hình 2:

- **Đồ thị Loss (trái):** Giá trị MSE giảm dần theo từng epoch, cho thấy mô hình hội tụ ổn định sau 500 vòng lặp.
- **Đồ thị hồi quy (phải):** Các điểm dữ liệu thực tế (xanh) phân bố xung quanh đường hồi quy học được (đỏ), cho thấy mô hình phù hợp tốt với dữ liệu.

3.2 Đánh giá mô hình

Mô hình được đánh giá trên tập huấn luyện bằng các chỉ số:

Chỉ số	Công thức	Giá trị
MSE	$\frac{1}{n} \sum (\hat{y}_i - y_i)^2$	0.0125
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{n} \sum (\hat{y}_i - y_i)^2}$	0.1119
MAE	$\frac{1}{n} \sum \hat{y}_i - y_i $	0.0935
R^2	$1 - \frac{\sum (\hat{y}_i - y_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$	0.9977

Table 1: Các chỉ số đánh giá mô hình trên tập dữ liệu

3.3 Ví dụ dự đoán

Bảng 2 minh họa kết quả dự đoán điểm cuối kỳ với một số giá trị điểm giữa kỳ mẫu:

Điểm giữa kỳ	Điểm cuối kỳ dự đoán
3.0	4.28
5.0	5.95
7.5	8.03
9.0	9.28

Table 2: Ví dụ dự đoán điểm cuối kỳ

4 References

Github: <https://github.com/LeNguyenAnhKhoa/simple-linear-regression>